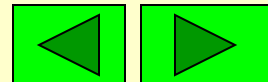


2.2 矩阵运算

- 矩阵的线性运算
- 矩阵的乘法运算
- 方阵的幂及
行列式的乘法公式
- 矩阵的转置



2.2.1 矩阵的加法: (A 与 B 要同形).

- 加法: $A = (a_{ij})_{m \times n}$ $B = (b_{ij})_{m \times n}$

$$A + B = C = (c_{ij})_{m \times n} = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}$$

负矩阵: $-A = -(a_{ij})_{m \times n} = (-a_{ij})_{m \times n}$

减法: $A - B = A + (-B)$

- 运算性质:

$$A + B = B + A, (A + B) + C = A + (B + C)$$

$$A + \mathbf{0} = A, \quad A + (-A) = \mathbf{0}$$

2.2.2 数乘

$$kA = k(a_{ij})_{m \times n} = (ka_{ij})_{m \times n}$$

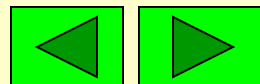
● 运算性质:

$$k(lA) = (kl)A$$

$$k(A + B) = kA + kB$$

$$(k + l)A = kA + lA$$

$$1A = A, \quad 0A = 0$$



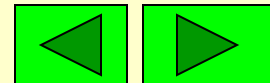
2.2.3 矩阵乘法

● $A = (a_{ij})_{m \times s}$, $B = (b_{ij})_{s \times n}$, 则 $C = AB = (c_{ij})_{m \times n}$

其中 $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj}$

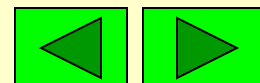
$$= \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj}, i=1, \cdots, m; j=1, \cdots, n.$$

$$\begin{pmatrix} \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \boxed{a_{i1} \quad a_{i2} \quad \cdots \quad a_{is}} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vdots & \boxed{b_{1j}} & \vdots \\ \vdots & \boxed{b_{2j}} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \boxed{b_{sj}} & \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cdots & \vdots & \cdots \\ \cdots & \boxed{c_{ij}} & \cdots \\ \cdots & \vdots & \cdots \end{pmatrix}$$



总结如下:

- **可乘原则:** 前列数=后行数.
- **乘积元素:** c_{ij} 是 A 的第 i 行的元素与 B 的第 j 列对应元素乘积之和.
- **乘积阶数:** AB 阶数为前行数 $\times$ 后列数.



● 运算性质: (A 是 $m \times n$ 的矩阵)

$$(1) \mathbf{0}_{p \times m} A = \mathbf{0}_{p \times n}, A \mathbf{0}_{n \times q} = \mathbf{0}_{m \times q}$$

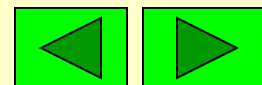
$$(2) E_m A = A, A E_n = A$$

$$(3) A(BC) = (AB)C$$

$$(4) A(B + C) = AB + AC$$

$$(B + C)A = BA + CA$$

- 学习矩阵运算, 尤其要注意其不具备什么熟知的运算规律. 特别是乘法运算.

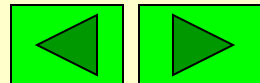


例1 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

求 AB .

解 $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 1 + 3 \times 0 + 1 \times 2 \\ 1 \times 1 + 2 \times 0 + (-1) \times 2 \\ 0 \times 1 + 3 \times 0 + 1 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

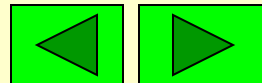
注意: 在这个例子中 BA 无意义.



例2 $A = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2 \end{pmatrix}, \quad B = (\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2)$

则 $AB = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1\mathbf{b}_1 & \mathbf{a}_1\mathbf{b}_2 \\ \mathbf{a}_2\mathbf{b}_1 & \mathbf{a}_2\mathbf{b}_2 \end{pmatrix}, BA = (\mathbf{b}_1\mathbf{a}_1 + \mathbf{b}_2\mathbf{a}_2)$

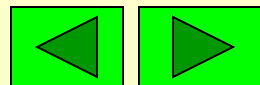
注意：在这个例子中，虽然 AB 与 BA 均有意义，但是 AB 是 2×2 矩阵，而 BA 是 1×1 矩阵。



例3 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

则 $AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $BA = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$

注意: (1) AB 与 BA 是同阶方阵, 但 AB 不等于 BA . (2) 虽然 A, B 都是非零矩阵, 但是 $AB = 0$.



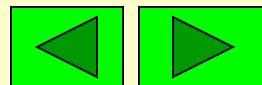
例4 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} -7 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$,

求 AB 及 AC .

解 $AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 5 \\ -10 & 10 \end{bmatrix},$

$$AC = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 5 \\ -10 & 10 \end{bmatrix}.$$

注意: 虽然 A 不是零矩阵, 而且 $AB=AC$, 但是 B 不等于 C . 这说明消去律不成立!



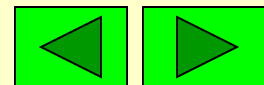
总结一下矩阵乘法的一些反常性质:

- 未必满足交换律: $AB \neq BA$
- 未必满足消去律: $AB = AC \not\Rightarrow B = C$
- 可能有零因子: $AB = 0 \not\Rightarrow A = 0$ 或 $B = 0$

$$A \neq 0 \text{ 且 } B \neq 0 \not\Rightarrow AB \neq 0$$

 如果 $AB=BA$, 则称 A 与 B 可交换.

 学习矩阵理论, 尤其要注意反常性质!



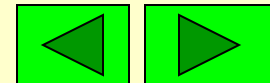
2.2.3 矩阵乘法

● $A = (a_{ij})_{m \times s}$, $B = (b_{ij})_{s \times n}$, 则 $C = AB = (c_{ij})_{m \times n}$

其中 $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj}$

$$= \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj}, i=1, \cdots, m; j=1, \cdots, n.$$

$$\begin{bmatrix} \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{is} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots & b_{1j} & \vdots \\ \vdots & b_{2j} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & b_{sj} & \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cdots & \vdots & \cdots \\ \cdots & c_{ij} & \cdots \\ \cdots & \vdots & \cdots \end{bmatrix}$$

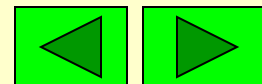


例1 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$

求 AB .

解 $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 1 + 3 \times 0 + 1 \times 2 \\ 1 \times 1 + 2 \times 0 + (-1) \times 2 \\ 0 \times 1 + 3 \times 0 + 1 \times 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

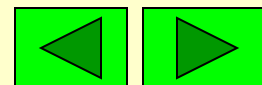
注意: 在这个例子中 BA 无意义.



例2 $A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2 \end{bmatrix}, \quad B = [\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2]$

则 $AB = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1\mathbf{b}_1 & \mathbf{a}_1\mathbf{b}_2 \\ \mathbf{a}_2\mathbf{b}_1 & \mathbf{a}_2\mathbf{b}_2 \end{bmatrix}, BA = (\mathbf{b}_1\mathbf{a}_1 + \mathbf{b}_2\mathbf{a}_2)$

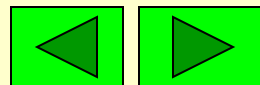
注意：在这个例子中，虽然 AB 与 BA 均有意义，但是 AB 是 2×2 矩阵，而 BA 是 1×1 矩阵。



例3 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

则 $AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $BA = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$

注意: (1) AB 与 BA 是同阶方阵, 但 AB 不等于 BA . (2) 虽然 A , B 都是非零矩阵, 但是 $AB = 0$.



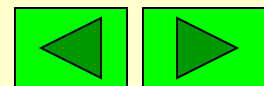
例4 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} -7 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$,

求 AB 及 AC .

解 $AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 5 \\ -10 & 10 \end{bmatrix},$

$$AC = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 5 \\ -10 & 10 \end{bmatrix}.$$

注意: 虽然 A 不是零矩阵, 而且 $AB=AC$, 但是 B 不等于 C . 这说明消去律不成立!



 总结一下矩阵乘法的一些反常性质:

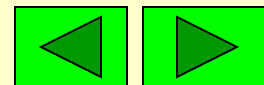
● 不满足交换律: $AB \neq BA$

● 不满足消去律: $AB = AC \not\Rightarrow B = C$

● 可能有零因子: $AB = 0 \not\Rightarrow A = 0$ 或 $B = 0$

$A \neq 0$ 且 $B \neq 0 \not\Rightarrow AB \neq 0$

 如果 $AB=BA$, 则称 A 与 B 可交换.



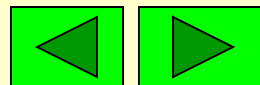
2.2.4 方阵的幂

- AA 有意义当且仅当 A 为方阵.
- 对于方阵相乘可以定义乘幂的概念:

$$\begin{cases} A^1 = A, & A^0 = E \\ A^{k+1} = A^k \cdot A, & k = 1, 2, \dots \end{cases}$$

运算性质:
$$\begin{cases} A^k A^l = A^{k+l} \\ (A^k)^l = A^{kl} \end{cases}$$

- 因为矩阵乘法不满足交换律, 所以对于同阶方阵 A 与 B , 一般 $(AB)^k \neq A^k B^k$.



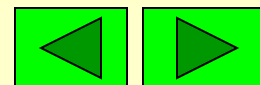
● 矩阵多项式

设 $f(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0$

A 是 n 阶方阵, 则称

$$f(A) = a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \cdots + a_1 A + a_0 E$$

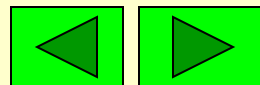
为 A 的矩阵多项式, $f(A)$ 仍是方阵.



2.2.5 方阵的行列式及乘法公式

由 n 阶方阵 A 的元素按原来的位置组成的行列式称为方阵 A 的行列式, 记为 $|A|$, 即

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$



●运算性质(定理2.1):

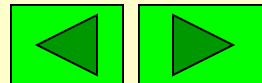
设 A, B, A_i 为 n 阶方阵, k 为数,则有

$$(1) |kA| = k^n |A|, |-A| = (-1)^n |A|$$

$$(2) |AB| = |A| |B| \text{ (行列式乘法公式)}$$

$$(3) |A_1 A_2 \cdots A_s| = |A_1| |A_2| \cdots |A_s|$$

$$(4) |A^m| = |A|^m$$



例1 设 A 为3阶方阵, B 为4阶矩阵, 且 $|A|=3$,
 $|B|=-2$, 则 $||B| A| = \underline{-24}$.

解 $||B| A| = |-2A| = (-2)^3 |A| = (-8) \times 3 = -24$.

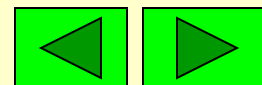
例2 设 A 为 n 阶矩阵, k 为非零常数, 则
 $|-k A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

(A) $-k |A|$

(B) $k |A|$

(C) $(-1)^n k^n |A|$

(D) $k^n |A|$

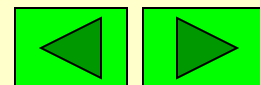


2.2.6 矩阵的转置

● 定义

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

称为 A 的转置矩阵.



● 运算性质

$$(1) \quad (A^T)^T = A$$

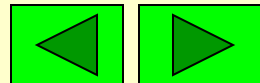
$$(2) \quad (A + B)^T = A^T + B^T$$

$$(3) \quad (kA)^T = kA^T$$

$$(4) \quad (AB)^T = B^T A^T$$

$$(5) \quad (A^m)^T = (A^T)^m, \quad m \in N, \quad A_{n \times n}$$

$$(6) \quad |A^T| = |A|, \quad A_{n \times n}$$



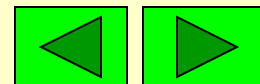
● 特殊矩阵

对称矩阵: $A^T = A$

$$a_{ij} = a_{ji}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

反对称矩阵: $A^T = -A$

$$a_{ii} = 0, \quad a_{ij} = -a_{ji}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$



问题:

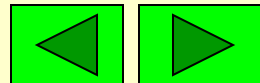
1. 设 $A \in M_n$, 其中 n 是奇数,

A 反对称. $|A| = ?$ 0

$$|A| = |A^T| = |-A| = (-1)^n |A| = -|A|$$

2. 矩阵与行列式有什么区别?

3. 设 $A, B \in M_n$, $|AB| = |BA|$?



2.3 逆矩阵

想法

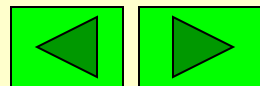
- 在解方程 $ax=b$ 的时候, 如果 $a \neq 0$, 等式两边同乘以 a^{-1} , 得 $x=a^{-1}b$.
- 线性方程组 $AX=b$, 能否在一定条件下引进 A^{-1} 的概念, 使得解为 $X=A^{-1}b$?
- 由 $a^{-1}a=1$ 到 $A^{-1}A=E$.

问题

A 应当满足什么条件?

如何定义 A^{-1} ?

通过对Cramer法则的分析来给出答案.



2.3.1 逆矩阵的定义

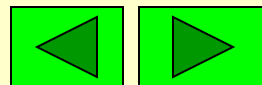
定义 A 为 n 阶方阵, 若存在 n 阶方阵 B , 使

$$AB = BA = E$$

则称 A 为可逆矩阵, 称 B 为 A 的逆矩阵.

记作 $B = A^{-1}$.

注 定义中矩阵 A 与矩阵 B 的地位是相同的, 如果 A 可逆, 且 B 是 A 的逆, 则 B 也可逆, 且 A 也是 B 的逆, 即 A 与 B 互逆.

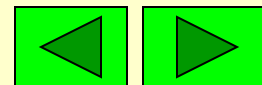


问题： 你学过的方阵中, 哪些是可逆阵, 哪些是不可逆阵 ?

1. $E^{-1} = E$

2. 当 $k_1 k_2 \dots k_n \neq 0$ 时, 有:

$$\begin{pmatrix} k_1 & & & \\ & k_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & k_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{k_1} & & & \\ & \frac{1}{k_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \frac{1}{k_n} \end{pmatrix}$$



性质 若矩阵**A**可逆, 则**A**的逆矩阵**唯一**.

证 设**B, C**都是矩阵**A**的逆矩阵, 则有

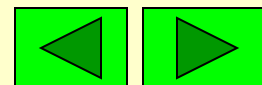
$$BA = AC = E$$

$$B = BE = B(AC) = (BA)C = EC = C$$

◆ 若 **A, B** 均为**n** 阶矩阵, 且 **AB = E**, 则

BA = E, 即**A**与**B** 互为逆矩阵.

◆ 下面根据定义给出逆矩阵的几个性质.



可逆阵还具有如下性质： A, B 可逆

$$(1) (A^{-1})^{-1} = A$$

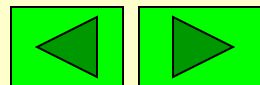
$$(2) (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} \quad \text{可推广至有限个积}$$

$$(3) (\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}, \quad \lambda \neq 0$$

$$(4) (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

$$(5) |A^{-1}| = |A|^{-1}$$

$$(6) (A^m)^{-1} = (A^{-1})^m, \quad m \in N$$



◆ 当 A 可逆时,由 $AB = AC$ 可以推出
 $B = C$ 即乘法的消去律成立.

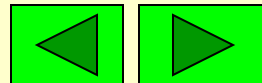
若 A, B 可逆, 而 $A+B$ 不一定可逆,
即使可逆 $(A+B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$

◆ 如何判断一个矩阵是否存在逆矩阵?

◆ 如何求一个可逆矩阵的逆矩阵?

复习行列式的展开性质

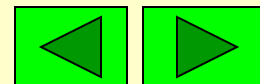
$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = \begin{cases} |A|, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$



2.3.2 可逆的条件

伴随矩阵: A 为 n 阶方阵

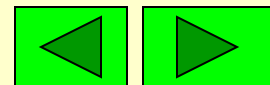
$$\begin{aligned} AA^* &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} |A| & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & |A| & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & |A| \end{bmatrix} = |A| E \end{aligned}$$



称 $A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix} = (A_{ji}) = (A_{ij})^T$

为矩阵 A 的伴随矩阵.

A^* 是用方阵 A 的元素的代数余子式
 A_{ij} 组成的矩阵.

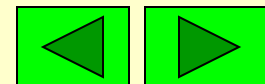


引理2.1 (基本公式) A 为 n 阶方阵

$$AA^* = A^*A = |A|E$$

$$\xrightarrow{|A| \neq 0} A\left(\frac{1}{|A|}A^*\right) = \left(\frac{1}{|A|}A^*\right)A = E$$

$$A^* = |A|A^{-1}, A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*, (A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A$$



定理 2.2

设 A 为数域 F 上 n 阶方阵, 则

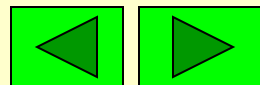
1. A 可逆 $\iff |A| \neq 0$

2. A 可逆时, $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$

证 $\Rightarrow$ 若 A 可逆, 则 $AA^{-1} = E$

$$|AA^{-1}| = |A||A^{-1}| = |E| = 1$$

从而 $|A| \neq 0$. 必要性得证.



⇐ 若 $|A| \neq 0$, 则由

$$AA^* = A^*A = |A|E$$

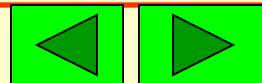
$$A\left(\frac{1}{|A|}A^*\right) = \left(\frac{1}{|A|}A^*\right)A = E$$

故矩阵 A 可逆, 且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$$

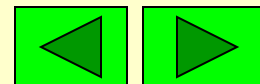
◆ 在 $|A| \neq 0$ 时, A^* 也可逆

$$(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A$$



◆ $|A| = 0$ 时, 称 A 为奇异阵

$|A| \neq 0$ 时, 称 A 为非奇异阵



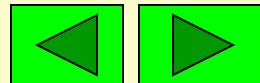
◆ 利用伴随矩阵求逆矩阵

例1 讨论并求 2 阶矩阵的逆矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

解 当 $|A| = ad - bc \neq 0$ 时 A 可逆,

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$



例2 求满足矩阵方程 $AX=B$ 的矩阵 X ,

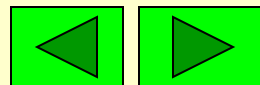
其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ -5 & 9 \\ 2 & 15 \end{bmatrix}$

解 $|A| = -27 \neq 0,$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 2/9 & 17/3 \\ 7/9 & -5/3 \\ 28/9 & 1/3 \end{bmatrix}$$

还可以用初等变换求解



例3 已知 A 为 n 阶方阵,满足矩阵方程

$$A^2 + A - 2E = 0$$

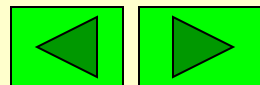
证明 A 和 $A-2E$ 都可逆,并求逆矩阵.

证 $A \frac{A+E}{2} = E, A^{-1} = \frac{A+E}{2}$

$$A - 2E = -A^2$$

$$(A - 2E)^{-1} = (-A^2)^{-1} = -(A^2)^{-1} = -(A^{-1})^2$$

$$= -\frac{(A+E)^2}{4} = -\frac{A+3E}{4}$$



例4 已知 A 为方阵且 $A^k = \mathbf{0}, k \in N$

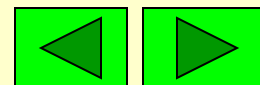
证明 $(E - A)^{-1} = E + A + \cdots + A^{k-1}$.

证 因为

$$(E - A)(E + A + \cdots + A^{k-1}) = E - A^k = E$$

所以 $E - A$ 可逆, 而且

$$(E - A)^{-1} = E + A + \cdots + A^{k-1}$$



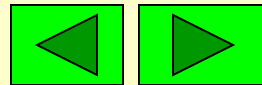
例5 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & \\ & \lambda & 1 \\ & & \lambda \end{pmatrix}$, 计算 $A^2, A^3, A^n (n > 3)$,

解 设 $A = \lambda E + B$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{pmatrix}$

则 $A^n = (\lambda E + B)^n$

$$= \lambda^n E + n\lambda^{n-1}B + \frac{n(n-1)}{2!}\lambda^{n-2}B^2 + \cdots + B^n$$

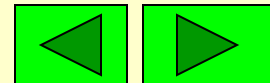
$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ & 0 & 0 \\ & & 0 \end{pmatrix}, B^3 = B^4 = \cdots = B^n = \mathbf{0} (n \geq 3)$$



$$A^n = \lambda^n E + n\lambda^{n-1}B + \frac{n(n-1)}{2!}\lambda^{n-2}B^2$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} & \frac{n(n-1)}{2!}\lambda^{n-2} \\ & \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ & & \lambda^n \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda & 1 \\ & \lambda^2 & 2\lambda \\ & & \lambda^2 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} \lambda^3 & 3\lambda^2 & 3\lambda \\ & \lambda^3 & 3\lambda^2 \\ & & \lambda^3 \end{pmatrix}$$



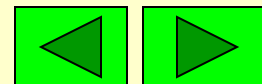
◆ 总结关于方阵 A :

$$A \text{ 可逆} \Leftrightarrow |A| \neq 0$$

$$AA^* = A^*A = |A| E$$

$$\text{求逆公式: } A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

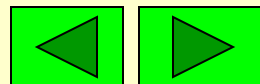
$$\text{在 } |A| \neq 0 \text{ 时, } (A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A$$



这个求逆方法用起来真不方便!

有好用点的吗?

有,不过说来话长, 只能下面讲.



预 习 完 2.5

(^_^) Bye!



预 习 2.5